

Comparer les nombres entiers

À L'ORAL

41 Dans chaque cas, comparer les deux nombres donnés.

1. 6 432 et 4 623
2. 4 213 467 et 4 213 647
3. 103 221 576 et 130 221 576
4. 2 880 623 903 et 2 879 624 999
5. 326 425 025 000 et 326 425 024 999

42 Dans chaque cas, dire dans quel ordre sont rangés les nombres donnés.

1. 632 124 523 ; 632 126 003 ; 633 200 623 ; 634 412 653
2. 154 296 526 321 ; 98 641 620 843 ; 652 410 329
3. 163 940 ; 45 654 129 ; 706 985 321 605

43 Dans chaque cas, donner un encadrement à la dizaine près du nombre donné.

1. 650 329
2. 695 521 485
3. 4 302 602 951
4. 965 324 860 504

44 Copie d'élève

Voici la copie d'Enzo.

- | | |
|----|---|
| a. | $65\,321 < 69\,123$ |
| b. | $46\,123\,520 > 64\,502\,312$ |
| c. | $60\,521\,884\,632 < 700\,000\,000\,000$ |
| d. | $99\,999\,999 > 1\,000\,000\,000$ |
| e. | $125\,000\,650\,004 < 125\,000\,569\,340$ |

Son professeur lui accorde 1 point par affirmation correcte. Combien de points va-t-il obtenir ? Justifier en corrigeant les erreurs.

45 Recopier et compléter avec « est strictement inférieur à » ou « est strictement supérieur à ».

1. 124 652 124 203
2. 632 812 000 324 316 952
3. 123 410 659 245 633
4. 134 205 612 840 13 705 612 840

46 Recopier et compléter avec $<$ ou $>$.

1. 325 984 452 489
2. 635 214 959 563 421 595
3. 47 772 316 450 321 645 321 006
4. 3 652 000 000 13 000 000 000

47 Un rapport de 2024 donne les informations suivantes.

Les sept jeux les plus vendus par Nintendo depuis la création de l'entreprise sont :

- Super Mario Bros. (43 170 054 ventes)
- Animal Crossing : New Horizons (46 456 102 ventes)
- Wii Sports (82 923 821 ventes)
- Mario Kart 8 (72 730 750 ventes)
- Pokémon Rouge/Bleu/Jaune (47 194 982 ventes)
- Mario Kart Wii (37 381 308 ventes)
- Wii Fit (43 799 234 ventes)

Ranger ces jeux par ordre décroissant du nombre de ventes.

48 On choisit un nombre n strictement compris entre 56 et 72. Laquelle de ces inégalités traduit l'énoncé ?

- a** $56 \leq n \leq 72$ **b** $56 < n < 72$ **c** $56 < n \leq 72$

49 Traduire par une phrase les inégalités suivantes.

1. $5 < x < 10$
2. $5 \leq x < 10$
3. $5 \leq x \leq 10$
4. $5 < x \leq 10$

50 1. On cherche à encadrer le nombre 175 892 au millier près.

a. Justifier que $175\,000 < 175\,892$.

b. Calculer $175\,000 + 1\,000$.

c. En déduire alors l'encadrement de 175 892 au millier près.

2. Utiliser la même méthode pour encadrer 542 375 au millier près.

51 Donner l'encadrement des nombres suivants à la dizaine de milliers près.

1. 632 524

2. 854 123

3. 9 500 362

4. 945 365 852

5. 963 041 529 652

6. 452 652 000 410

52 Donner l'encadrement des nombres suivants au million près.

1. 845 201 623

2. 900 450 850

3. 1 500 960 312

4. 2 000 000 005

5. 94 325 652 036

6. 342 512 085 400

53 Donner l'encadrement des nombres suivants à la centaine de millions près.

1. 952 645 210

2. 7 652 009 200

3. 9 000 200 000

4. 99 254 999 410

5. 100 420 170 008

6. 951 753 842 682

Exercice inversé

54 Miléna a donné l'encadrement suivant : $17\,000\,000\,000 < 17\,854\,695\,215 < 18\,000\,000\,000$.



Proposer une consigne, la plus précise possible, à laquelle elle répond.

55 Donner un ordre de grandeur au millier près des nombres suivants.

1. 654 322

2. 842 659

3. 842 154 851

4. 97 841 635 958

56 Donner un ordre de grandeur à la dizaine de millions près des nombres suivants.

1. 924 157 650

2. 2 746 654 753

3. 96 741 284 006

4. 6 756 000

57 Donner un ordre de grandeur au milliard près des nombres suivants.

1. 15 019 851 630

2. 906 852 604 703

3. 582 635 952

4. 204 854 669

5. 1 400 000 000

6. 48 273 499 245

58 Voici les distances entre le Soleil et les différentes planètes du système solaire, exprimées en kilomètre.

Planète	Distance au Soleil
Jupiter	778 340 821 km
Neptune	4 498 396 441 km
Terre	149 598 023 km
Uranus	2 870 658 186 km
Mars	227 939 200 km
Saturne	1 426 666 422 km
Mercure	57 909 050 km
Vénus	108 208 475 km

1. Ranger les planètes de la plus proche à la plus éloignée du Soleil.

2. Donner l'ordre de grandeur au million près de la distance entre Mercure et le Soleil puis l'ordre de grandeur au milliard près entre Uranus et le Soleil.

3. La distance entre Uranus et le Soleil est environ combien de fois plus grande que la distance entre Mercure et le Soleil ?

